CODER

Plataforma de Evaluación Automática y Análisis de Fraude en Código

Proyecto Final – Ingeniería de Sistemas

Universidad del Norte

Integrantes

Miguel Julio

Jhon Jiménez

Raul Morales

Sebastián Maldonado

Made with GAMMA

Contexto del Proyecto

- Plataforma web tipo online judge orientada a Ingeniería de Sistemas.
- Permite crear, enviar y evaluar algoritmos automáticamente.
- Ejecuta código en entornos aislados y seguros.
- Incorpora análisis estructural para detectar posibles casos de fraude en código.
- Diseñada para escenarios académicos reales.

Objetivo Principal

Diseñar y desplegar una plataforma segura y escalable que permita evaluar soluciones de programación de manera automática e identificar posibles casos de plagio mediante análisis estructural.

Made with GAMMA

Motivación del Equipo

- Resolver un problema real en la evaluación académica de programación.
- Diseñar un sistema que combine seguridad, escalabilidad y usabilidad.
- Construir una herramienta con potencial de uso real en la universidad.
- Enfrentar desafíos de arquitectura de software y análisis de código.
- Desarrollar criterio y juicio de ingeniería en un sistema complejo.

Made with GAMMA

Nuestra Visión

Visualizamos una plataforma:

- Desplegada en producción.
- Capaz de soportar alta concurrencia en parciales.
- Con ejecución segura de código en entornos aislados.
- Con reportes claros de desempeño y posibles casos de fraude.
- Con una experiencia intuitiva para docentes y estudiantes.

Un sistema que refleje calidad de ingeniería, no solo funcionalidad básica.

Made with GAMMA

Temas Técnicos Clave

- Aislamiento seguro de ejecución de código (sandboxing).
- Arquitectura basada en colas y workers (Redis)
- Escalabilidad y contenedorización.
- Anti-cheat de código: Detección de plagio por tokenización y n-grams.
- Diseño de experiencia de usuario en sistemas académicos.
- Integración de LLM local para generación de contenido académico.

Made with GAMMA

Referentes del Proyecto

Plataformas de evaluación automática

- HackerRank
- Codeforces

Contenedorización y aislamiento

- Docker

Orquestación y escalabilidad

- Kubernetes

Detección de plagio académico

- MOSS
- JPlag

Tomamos estos referentes como base conceptual para adaptar buenas prácticas a nuestro contexto académico.

Made with GAMMA

Retos relevantes

Formulamos como posibles retos:

- ¿Cómo garantizar ejecución segura frente a código malicioso?
- ¿Cómo manejar escalabilidad durante parciales con alta concurrencia?
- ¿Cómo evitar falsos positivos en la detección de plagio?
- ¿Cómo integrar frontend y backend de forma limpia y mantenible?
- ¿Cómo asegurar una experiencia clara y usable para docentes y estudiantes?

Estos retos representan oportunidades para aprender más como grupo.

Made with GAMMA

Resumen Ejecutivo

CODER será una plataforma web de evaluación automática de algoritmos orientada a cursos de Ingeniería de Sistemas. Integra:

- Ejecución segura de código.
- Evaluación automática por casos de prueba.
- Retroalimentación inmediata.
- Detección estructural de plagio.
- Generación asistida de contenido mediante LLM local.

Se busca mejorar la calidad, objetividad y escalabilidad del proceso evaluativo.

Made with GAMMA

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma web segura y escalable para la evaluación automática de algoritmos con mecanismos de integridad académica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar sandbox seguro con límites de recursos.
- Diseñar arquitectura basada en colas y workers.
- Implementar detección de plagio mediante tokenización y n-grams.
- Integrar LLM local para generación de ejercicios.
- Desplegar sistema en infraestructura basada en contenedores.

Made with GAMMA

Alcance

INCLUYE

- Gestión de usuarios
- Gestión de cursos y retos.
- Envío y evaluación automática de soluciones.
- Motor de procesamiento con workers por lenguaje.
- Detección de plagio estructural (fase 1: n-grams).
- Generación de ejercicios con LLM local validado por docente.

NO INCLUYE

- Sanción automática por fraude.
- Proctoring por visión computacional (Proyecto independiente).

Made with GAMMA

Avance Actual

INVESTIGACIÓN Y DECISIONES TÉCNICAS

Anti-cheat

- Normalización de código.
- Tokenización y n-grams (fase prioritaria).
- Evaluación futura con AST.

LLM local

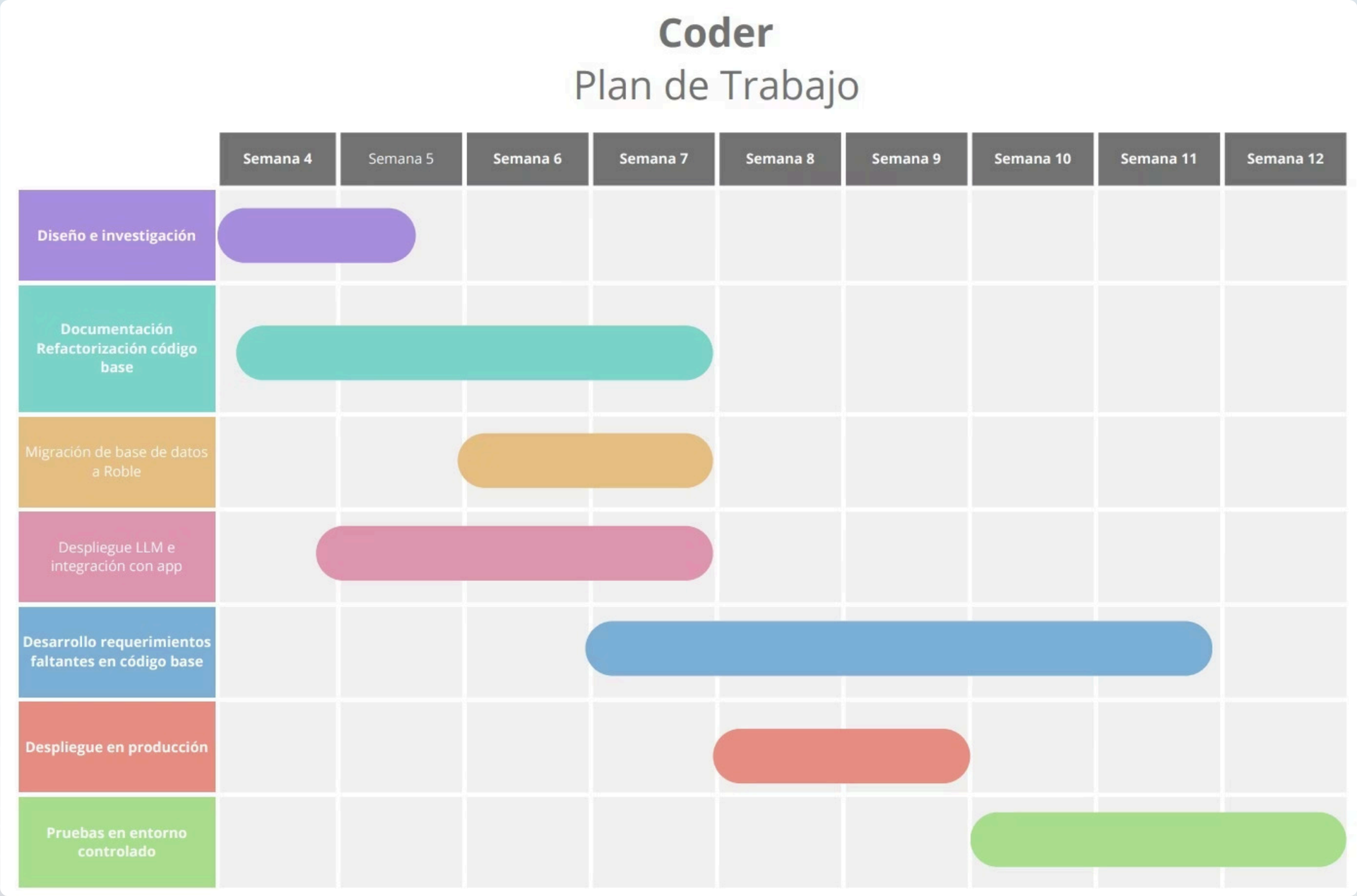
- Evaluación entre Docker Model Runner y Ollama.
- Decisión preliminar: Docker Model si modelo compatible.

BASE TÉCNICA EXISTENTE

- Backend funcional con runners en Python, Java, C++ y JavaScript.
- Base inicial de cola en Redis.
- Investigación de workers especializados por lenguaje.
- Prototipo sólido para extender funcionalidades.

Made with GAMMA

Cronograma - Plan de Trabajo



Made with GAMMA